Техническое задание

на интеграцию
КИС АСОДУ и
АИС СУПД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	Техническое задание на интеграцию систем КИС АСОДУ и АИС СУПД
ДАТА ДОКУМЕНТА	08.08.2023
ЗАКАЗЧИК	Отдел разработки месторождений

ИСПОЛНИТЕЛИ	
ВИД РАЗРАБОТКИ	Интеграция систем КИС АСОДУ и СУПД ООО
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	MES
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ	PIWEBAPI
ПЛАНОВАЯ ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО

ДОЛЖНОСТЬ	Ф. И. О.	ПОДПИСЬ	ДАТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- *Оглавление*

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ** **5**
2. **ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ** **6**
3. **ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА** **6**
4. **ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА** **7**
5. **ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ И ТЕГОВ** **8**
6. **РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ** **15**
7. **ТРЕБОВАНИЯ К КОММУНИКАЦИЯМ** **15**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КИС АСОДУ	Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления на базе системы PI System в
АИС СУПД	Автоматизированная информационная система управления промысловыми данными в

2. *ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ*

В ООО «XXX» для более эффективного и точного управления процессами на месторождении необходимо настроить автоматизированный сбор и обмен телеметрическими данными между системами КИС АСОДУ и АИС СУПД. Для этого необходимо:

- Разработать механизм интеграции между системой управления промысловыми данными и системой на базе PI System с использованием PI Web API.
- Гарантировать надежный обмен данными и информацией между системами.
- Разработать механизмы контроля и мониторинга интеграции для оперативного реагирования на возможные проблемы.

Система КИС АСОДУ ООО «XXX» собирает и архивирует данные со следующих технологических объектов:

- АСУТП (месторождение, входные сооружения, технологические линии, парки хранение и линии отгрузки)

Передача технологических данных в АИС СУПД ООО «XXX» будет проводиться с помощью PIWEBAPI производства компании OSISOFT.

PIWEBAPI должен быть сконфигурирован в ООО «XXX» на отдельном сервере на уровне L2 сетевой инфраструктуры СУПД. Схема сетевой архитектуры представлена на рисунке 1.

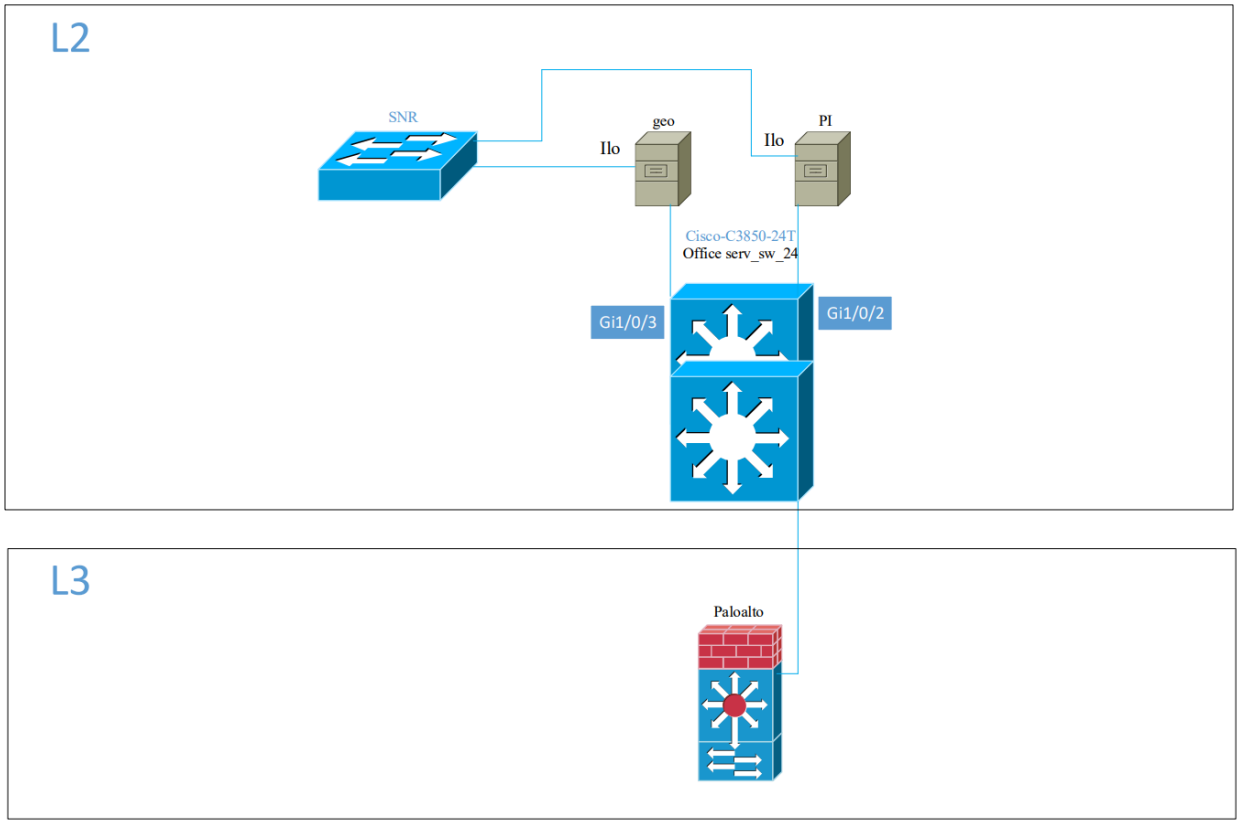

Рисунок №1 Сетевая архитектура» интеграции АИС СУПД с КИС АСОДУ ООО «XXX»

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

- ***3.1 Обзор решения***

Интеграция между системой управления промысловыми данными и системой КИС АСОДУ будет реализована с использованием PI Web API. PI Web API предоставляет интерфейс для доступа к данным и функциям системы PI System, что позволяет эффективно осуществлять передачу и обмен данными между системами.

- ***3.2 Техническая архитектура***

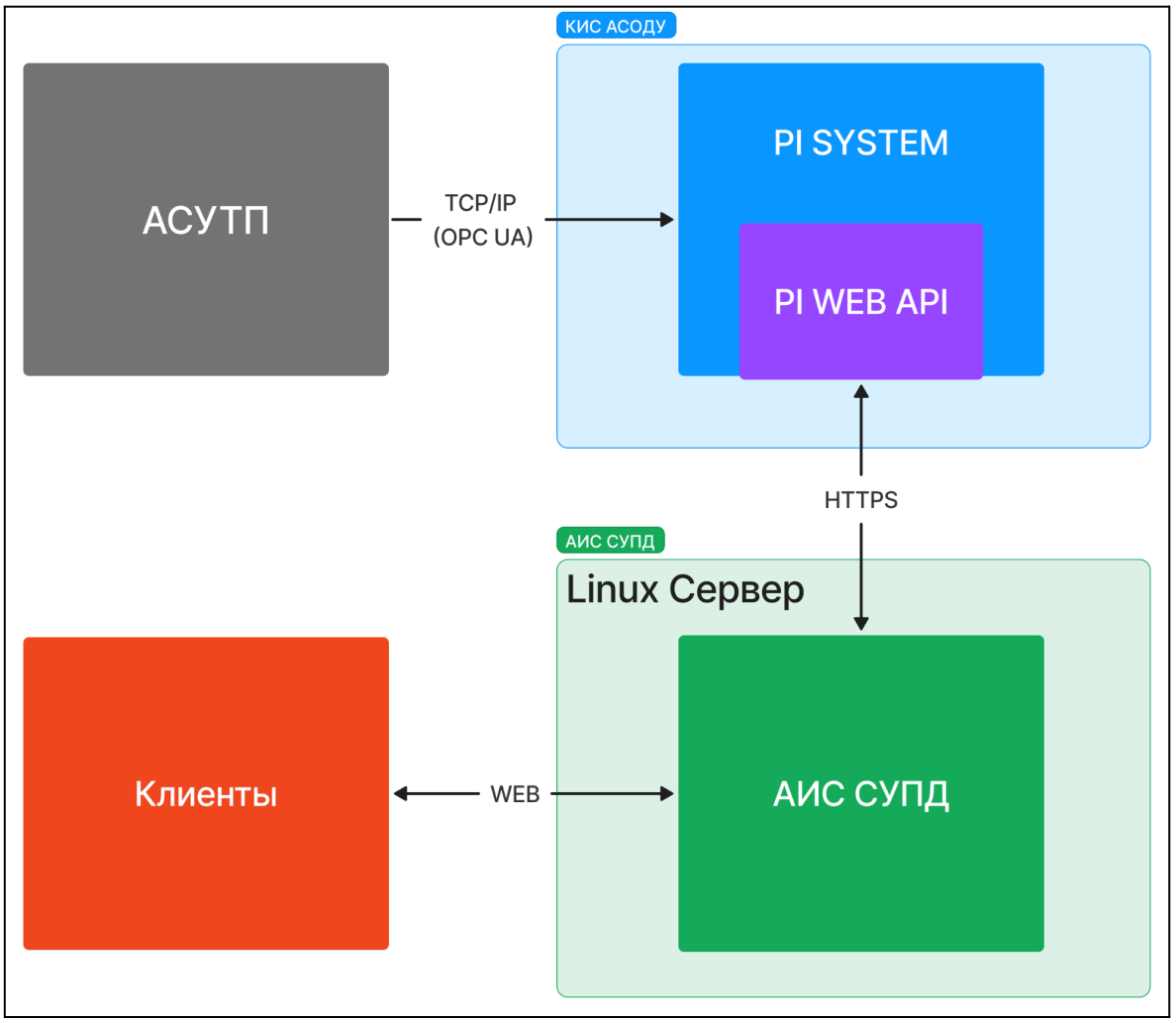

Рисунок №2 «Техническая архитектура» интеграции АИС СУПД с КИС АСОДУ ООО «XXX»

На рисунке №2 изображена предполагаемая Техническая архитектура.

1. Система КИС АСОДУ ООО «XXX»:

   1.1. В ООО «XXX» на сервере: Name: PI.xxx.int, IP: 192.000.000.0 установлен PI System с модулем PIWEBAPI, который передает технологические данные.

2. Система АИС СУПД ООО «XXX»:

   2.1. В ООО «XXX» на сервере: Name: geo.xxx.int, IP: 192.000.00.14 должен быть внедрен модуль, который будет получать технологические данные и передавать в АИС СУПД.

3. Процесс интеграции:

- Система управления промысловыми данными будет инициировать запросы по HTTPS к PI Web API для получения данных из PI Server.
- PI Web API обеспечит доступ к данным и будет предоставлять необходимую информацию в формате, удобном для дальнейшей обработки в системе управления промысловыми данными.
- Полученные данные будут обработаны и интегрированы в структуру данных АИС СУПД.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

● *4.1 Описание функций*

В данном разделе описываются основные функции и взаимодействие компонентов системы при интеграции между АИС СУПД и КИС АСОДУ ООО «XXX» с использованием PI Web API.

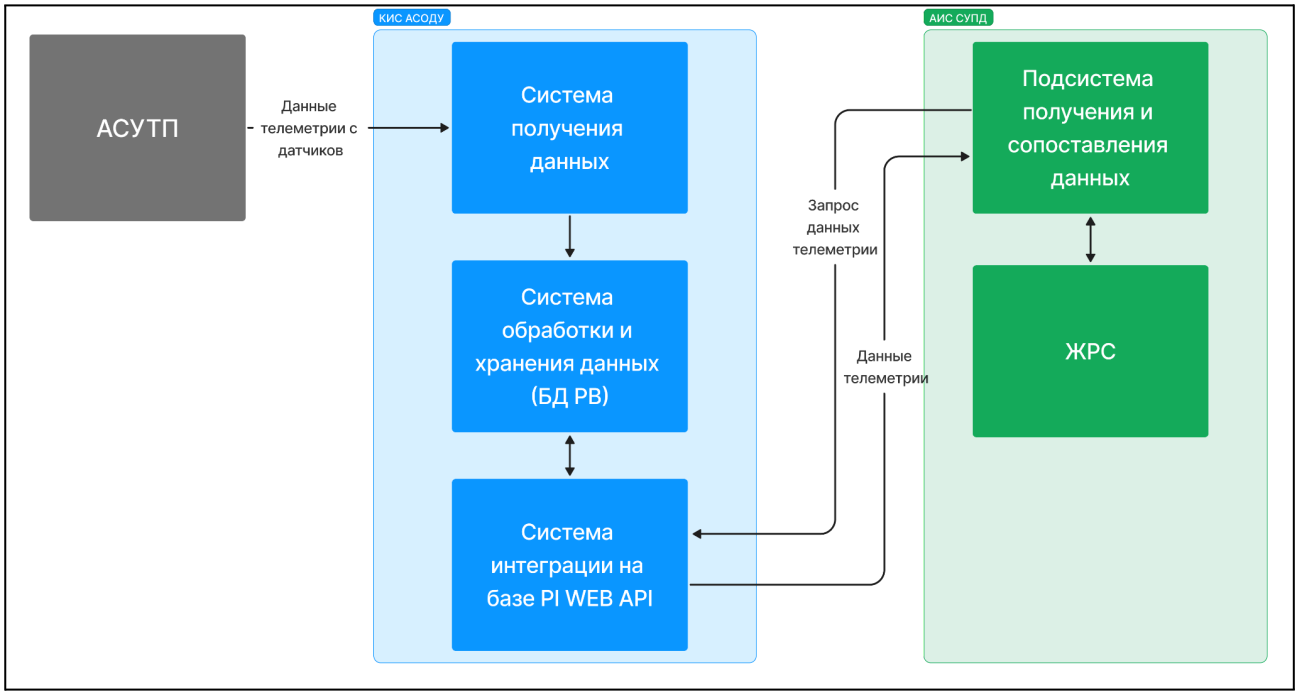

Рисунок №3 «Функциональная архитектура»

На рисунке №3 изображена Функциональная архитектура решения.

Необходимо настроить интеграцию Систем КИС АСОДУ и АИС СУПД ООО «XXX».

● *4.2 Функции КИС АСОДУ*

- Получение данных: Данные телеметрии с датчиков систем АСУТП по промышленным протоколам консолидируются в системе получения данных PI Server.

- Хранение данных: Данные телеметрии с датчиков систем АСУТП хранятся в системе хранения данных PI Server.

- Предоставление данных: PI Web API предоставляет интерфейс для доступа к данным телеметрии, хранящимся в PI System.

- ***4.3 Функции АИС СУПД***

- Запрос данных: Бизнес-логика системы управления промысловыми данными осуществляет запросы к PI Web API для получения телеметрических данных.

- Обработка данных: Полученные данные передаются в модуль получения и сопоставления данных, где они обрабатываются и адаптируются к структуре данных системы управления промысловыми данными.

- Хранение данных: Отформатированные данные сохраняются в модуле ЖРС системы управления промысловыми данными.

- ***4.4 Взаимодействие компонентов***

- Модуль получения и сопоставления данных АИС СУПД отправляет запросы к PI Web API для получения данных телеметрии.

- PI Web API обрабатывает запросы и предоставляет запрошенные данные в формате, совместимом с системой управления промысловыми данными.

- Полученные данные передаются в модуль получения и сопоставления данных АИС СУПД для обработки и внутренней интеграции.

- Отформатированные данные сохраняются в модуле ЖРС системы управления промысловыми данными для последующего анализа и использования.

- ***4.5 Обмен данными***

Обмен данными телеметрии между АИС СУПД и системой КИС АСОДУ осуществляется через PI Web API. Данные передаются в формате, согласованном между системами, и включают в себя технологические параметры и показатели с датчиков телеметрии

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ И ТЕГОВ

Необходимо обеспечить передачу технологических параметров в тегах для следующих модулей:

ЖУРНАЛ РАБОТЫ СКВАЖИН:

Параметры нефтяных скважин:

Название параметра	Описание	Наименование тега
Рпр, кгс/см2	Давление на приеме	
Т пр, гр.С	Температура на приеме	
Рбуф, кгс/см2	Давление буферное	
Рзатр, кгс/см2	Давление затрубное	
Рлин, кгс/см2	Давление линии	
Ркуст, кгс/см2	Давление кустовое	
Туст, гр.С	Температура устьевая	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Название параметра	Описание	Наименование тега
ЧПС F, Гц	Частота	
I раб, А	Сила тока рабочая	
Загр, %	Загрузка насоса	
Rиз, кОм	Сопротивление изоляции	
Qж, м3/сут	Дебит жидкости за сутки	
Qг, тыс. м3/сут	Дебит газа за сутки	

Параметры водонагнетательных скважин:

Название параметра	Описание	Наименование тега
Рбг, кгс/см2	Давление блока гребенки	
Рпр, кгс/см2	Давление на приеме	
Т пр, гр.С	Температура на приеме	
Рбуф, кгс/см2	Давление буферное	
Рзатр, кгс/см2	Давление затрубное	
Рлин, кгс/см2	Давление на линии	
Туст, гр.С	Давление кустовое	

Параметры газонагнетательных скважин:

Название параметра	Описание	Наименование тега
Рбуф, кгс/см2	Давление буферное	
Рзатр, кгс/см2	Давление затрубное	
Рбг, кгс/см2	Давление блока гребенки	
Р КПО, кгс/см2	Давление КПО	
Р НЗ, кгс/см2	Давление НЗ	
Т БГ, гр.С	Температура на блоке гребенки	
КРР, %	Процент открытия регулировочного клапана	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Название параметра	Описание	Наименование тега
Р м/к 324х245, кгс/см2	Давление м/к 324х245	
Р м/к 245х178, кгс/см2	Давление м/к 245х178	
ПП, кгс/см2	Давление на линии плавкой пробки	
Qг, м3/час	Дебит газа суточный	
Счетчик, м3/час	Мгновенный расход газа	

Параметры водозаборных скважин:

Название параметра	Описание	Наименование тега
Рпр, кгс/см2	Давление на приеме	
Т пр, гр.С	Температура на приеме	
Рбуф, кгс/см2	Давление буферное	
Рзатр, кгс/см2	Давление затрубное	
Рлин, кгс/см2	Давление на линии	
Ркуст, кгс/см2	Давление кустовое	
Туст, гр.С	Температура на устье	
ЧПС F, Гц	Частота	
I раб, А	Ток рабочий	
Загр, %	Загрузка насоса	
Rиз, кОм	Сопротивление изоляции	
Qж, м3/ч	Дебит жидкости часовой	
Qж сут, м3/сут	Дебит жидкости суточный	

Параметры газоконденсатных скважин:

Название параметра	Описание	Наименование тега
Штуцер	-	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Название параметра	Описание	Наименование тега
Ртр, кгс/см2	Давление трубки	
Рзат, кгс/см2	Давление затрубное	
Рдикт ФЛ1, кгс/см2	Давление дикт	
Рлин, кгс/см2	Давление на линии	
Рвх ПВС, кгс/см2	Давление на входе	
Т у, гр.С	Температура устья	
Т дикт ФЛ1, гр.С	Температура дикт	
Объем закачки, кг/ч	Объем закачки	
Qмгн, м3/час	Мгновенный расход	
Qгкс, тыс м3/сут	Накопленный расход за сутки	

Скважины:

№	Скважина	Характер работы
1	9	Нефтяные скважины
2	10Р	
3	11	
4	12	
5	14	
6	15	
7	16	
8	17	
9	21	
10	22	
11	25	
12	26	
13	27	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Скважина	Характер работы
14	28	
15	29	
16	33	
17	34	
18	35	
19	42	
20	43	
21	45	
22	46	
23	47	
24	51	
25	52	
26	53	
27	54	
28	55	
29	56	
30	57	
31	58	
32	59	
33	501	
34	502	
35	62	
36	63БИС	
37	65	
38	66	
39	67	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Скважина	Характер работы
40	68	
41	601	
42	71	
43	73	
44	702	
45	81	
46	82	
47	86	
48	87	
49	88	
50	91	
51	93	
52	101	
53	101БИС	
54	102	
55	104	
56	105	
57	106	
58	107	
59	107а	
60	108	
61	109	
62	111	
63	112	
64	113	
65	122	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Скважина	Характер работы
66	125	
67	131	
68	132	
69	133	
70	134	
71	135	
72	142	
73	143	
74	144	
75	145	
76	161	
77	162	
78	181	
79	184	
80	186	
81	8Р	Водонагнетательные
82	13	
83	23	
84	24	
85	41	
86	44	
87	63	
88	64	
89	69	
90	72	
91	75	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Скважина	Характер работы
92	76	
93	77	
94	78	
95	701	
96	703	
97	83	
98	84	
99	85	
100	92	
101	94	
102	95	
103	96	
104	103	
105	123	
106	141	
107	183	
108	В-1	Водозаборные
109	В-2	
110	В-3	
111	В-4	
112	В-5	
113	В-6	
114	В-7	
115	В-8	
116	В-10	
117	В-9	

№	Скважина	Характер работы
118	В-11	
119	В-12	
120	75	Газонагнетательные
121	76	
122	77	
123	78	
124	201	Газоконденсатные
125	202	
126	203	
127	211	
128	212	
129	213	
130	214	

6. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

На постоянной архитектуре в ООО «XXX» PIWEBAPI на сервере: Name: PI.000.int, IP: 192.168.000.00 интеграция будет осуществляться под служебной учетной записью.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОММУНИКАЦИЯМ

Интерфейсы должны функционировать в непрерывном, круглосуточном режиме. Допускаются перерывы в работе PIWEBAPI для технического обслуживания, резервного копирования данных, обновления версий интерфейса и программного обеспечения, проведения других плановых работ общесистемного характера продолжительностью не более 10 минут - не чаще одного раза в сутки, а работы продолжительностью до 1 часа - не чаще одного раза в месяц.

Должны быть обеспечены резервирование вычислительных ресурсов, бесперебойного энергообеспечения для интеграционной станции и каналов связи к центральному.

Ширина основного канала связи должна быть не менее 5 Мб/сек, задержка не более 700 мсек; для резервного не менее 512 Кб/сек, задержка не более 1 сек.